Giải các PTVP cấp 1 sau:

1) $(1+y^2)dx-(1+x^2)ydy=0$

2) $y'=2x\sqrt{y}$

3) $(xy-x)dx+(xy+x-y-1)dy=0$

4) $(x+2)dy+(y-1)dx=0,\ y(1)=2$

5) $xdy=(x+y)dx$

6) $y'=\dfrac{x+y}{x-y}$

7) $y'=\dfrac{y^2}{x^2}-2$

8) $x^2y'+xy=1(x\neq 0),$

$a)y(1)=3,$

$b)y(-e)=-5$

9) $y'+2xy=2xe^{-x^2}$

10) $y'-y\sin x=\sin x\cos x$

11) $y'-2xy=2x^3y^2,\quad y(0)=1$

12) $y'+\dfrac{x}{1-x^2}y=x\sqrt{y}$

13) $xy'+y=y^2\ln x,\ \ y(1)=1$

14) $(3x^2+6xy^2)dx+(6x^2y+4y^3)dy=0$

15) Cho PTVP

$$2\sin y^2dx+xy\cos y^2dy=0$$

Chứng tỏ rằng $\alpha(x,y)=x^3$ là thừa số tích phân của PT trên và giải PT đó.

Đáp án:

1) $\operatorname{arctg} x = \ln\left|C\sqrt{1+y^2}\right|, C \neq 0$ 2) $y = \frac{1}{4}(x^2 + C)^2, y = 0$

3) $x + \ln|x-1| + y + 2\ln|y-1| = C;\ x = 1;\ y = 1$ 4) $(y-1)(x+2) = 3$

5) $y = x\ln|x| + Cx$ 6) $\operatorname{arctg}\frac{y}{x} = \frac{1}{2}\ln\left|C(x^2 + y^2)\right|, C \neq 0$

7) $y = 2x + Cx^2(x+y);\ y = -x$ 8) a) $y = \frac{3 + \ln|x|}{x}$ b) $y = \frac{5e - 1 + \ln|x|}{x}$

9) $y = e^{-x^2}(C + x^2)$ 10) $Ce^{-\cos x} - \cos x + 1$

11) $y = \frac{1}{1-x^2}$ 12) $\sqrt{y} = C\sqrt[4]{1-x^2} - \frac{1}{3}(1-x^2);\ y = 0$

13) $\frac{1}{y} = \ln x + 1$ 12) $x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$